Problemática 02: Democratización del acceso a los datos mediante inteligencia artificial

Cliente: Valhalla S.A
Sector: Tecnología y comercio electrónico
Proyecto: Sistema inteligente de análisis de datos empresariales
Tipo de proyecto: Desarrollo de una solución basada en inteligencia artificial.

1. Contexto de la organización

Valhalla es una empresa dedicada a la comercialización de productos a través de diferentes canales de venta. Durante los últimos años, su crecimiento ha generado un incremento considerable en el volumen de información producido por sus operaciones.
La organización almacena información relacionada con ventas, productos, clientes, inventarios, proveedores, transacciones y comportamiento de los consumidores.
Estos datos se encuentran distribuidos en diferentes fuentes y formatos, entre ellos:

- Archivos CSV.
- Archivos JSON.
- Archivos Parquet.
- Bases de datos relacionales.
- Exportaciones de consultas SQL.

Valhalla cuenta con un área de Datos integrada por analistas, ingenieros y científicos de datos, responsables de procesar la información y generar reportes que permitan a la dirección tomar decisiones estratégicas.

2. Problemática identificada

Actualmente, cuando un responsable de negocio necesita obtener información sobre el comportamiento de las ventas, los productos o los clientes, debe realizar una solicitud al área de Datos.

El equipo técnico analiza el requerimiento, identifica las fuentes correspondientes, prepara las consultas necesarias, procesa la información y finalmente entrega los resultados.

Este procedimiento puede demorar entre una y dos semanas, dependiendo de la complejidad de la consulta y de la disponibilidad del equipo.

La dirección considera que este modelo de trabajo genera una dependencia excesiva del área técnica y dificulta la toma de decisiones oportunas.

Algunos ejemplos de preguntas habituales son:

- ¿Cuál fue el producto más vendido durante septiembre?
- ¿Qué categoría generó mayores ingresos durante el último trimestre?
- ¿Cuál fue el promedio de ventas por sucursal?
- ¿Qué productos registraron una disminución significativa en sus ventas?
- ¿Cuál fue el comportamiento de las ventas durante los últimos seis meses?
- ¿Qué clientes realizaron más compras durante el período analizado?

La organización considera que muchas de estas consultas podrían resolverse de manera automatizada mediante un sistema inteligente capaz de interpretar preguntas formuladas en lenguaje natural y trabajar directamente sobre los datos disponibles.

3. Necesidad del cliente

Valhalla solicita el desarrollo de una solución de software que permita a los responsables de negocio consultar información empresarial sin necesidad de conocimientos de programación o SQL.

El sistema deberá permitir incorporar fuentes de datos en diferentes formatos y proporcionar una interfaz de interacción mediante lenguaje natural.

A partir de una pregunta formulada por un usuario, la solución deberá identificar qué información necesita, determinar cómo obtenerla, ejecutar los procesos correspondientes y presentar una respuesta comprensible.

El objetivo es reducir los tiempos de respuesta del área de Datos y permitir que los responsables de negocio puedan obtener información relevante de manera autónoma.

4. Requerimientos funcionales

RF01. Incorporación de fuentes de datos
El sistema deberá permitir incorporar información mediante archivos CSV, JSON y Parquet. También deberá contemplar la posibilidad de trabajar con información proveniente de bases de datos relacionales o archivos SQL.

RF02. Inspección de datos
El sistema deberá poder identificar la estructura de las fuentes incorporadas, incluyendo tablas, columnas, tipos de datos y relaciones cuando corresponda.

RF03. Interacción mediante lenguaje natural
El usuario deberá poder realizar preguntas relacionadas con la información disponible sin necesidad de escribir consultas SQL.

RF04. Interpretación de preguntas
El sistema deberá interpretar la intención del usuario e identificar las variables, métricas, períodos y dimensiones necesarias para responder la consulta.

RF05. Generación de consultas
La solución deberá generar las consultas o instrucciones necesarias para obtener la información solicitada.

RF06. Ejecución de consultas
El sistema deberá ejecutar las operaciones necesarias sobre las fuentes de datos, utilizando mecanismos que garanticen la integridad y seguridad de la información.

RF07. Presentación de resultados
Las respuestas deberán presentarse en un lenguaje comprensible para los usuarios de negocio. Cuando corresponda, podrán incluir tablas, indicadores y representaciones gráficas.

RF08. Trazabilidad de resultados
El sistema deberá permitir consultar cómo se obtuvo una respuesta, incluyendo las fuentes utilizadas y las consultas ejecutadas.

RF09. Manejo de consultas no resolubles
Cuando la información disponible sea insuficiente, la pregunta resulte ambigua o no existan datos para responder, el sistema deberá informar esta situación en lugar de generar respuestas sin fundamento.

RF10. Historial de consultas
El sistema deberá permitir consultar las preguntas realizadas anteriormente y sus correspondientes resultados.

5. Requerimientos no funcionales

La solución deberá contemplar las siguientes condiciones:

- Escalabilidad: deberá considerar que las fuentes pueden contener grandes volúmenes de información.
- Rendimiento: las consultas deberán ejecutarse en tiempos razonables para el contexto de uso.
- Seguridad: el sistema deberá evitar operaciones que puedan modificar o eliminar información sin autorización.
- Confiabilidad: las respuestas deberán estar respaldadas por resultados obtenidos de las fuentes de datos.
- Usabilidad: la interacción deberá ser sencilla para usuarios sin conocimientos técnicos.
- Trazabilidad: deberá ser posible auditar las consultas y sus resultados.
- Privacidad: la información empresarial deberá mantenerse protegida frente a accesos no autorizados.

6. Restricciones y consideraciones del proyecto

- Valhalla proporcionará un conjunto de archivos de datos ficticios que representarán diferentes operaciones de la empresa.

- Las fuentes podrán presentar diferencias en sus estructuras, nombres de columnas, tipos de datos y formatos de almacenamiento.

- La solución deberá contemplar mecanismos para inspeccionar y comprender los datos antes de intentar responder las preguntas.

- El sistema no deberá asumir que todas las preguntas pueden responderse con las fuentes disponibles.

- Las consultas generadas deberán ejecutarse bajo restricciones de seguridad. No estará permitido ejecutar operaciones arbitrarias que modifiquen o eliminen información empresarial.

- La solución deberá poder explicar de dónde provienen los resultados presentados al usuario.

7. Resultado esperado

Valhalla espera contar con un prototipo funcional de un asistente inteligente que permita consultar información empresarial utilizando lenguaje natural.
Un responsable de negocio deberá poder realizar una pregunta, obtener una respuesta fundamentada en los datos disponibles y consultar cómo se obtuvo ese resultado.
La organización busca reducir la dependencia operativa del área de Datos y facilitar el acceso a información relevante para la toma de decisiones.

8. Criterios de aceptación

La organización considerará satisfactoria la solución cuando pueda demostrarse que:

1. Permite incorporar diferentes fuentes de datos.
2. Puede inspeccionar e identificar las estructuras de la información.
3. Interpreta preguntas formuladas en lenguaje natural.
4. Genera y ejecuta consultas apropiadas para responderlas.
5. Presenta resultados comprensibles y respaldados por los datos.
6. Permite visualizar las consultas utilizadas para obtener los resultados.
7. Identifica preguntas ambiguas o imposibles de responder.
8. Impide operaciones no autorizadas sobre las fuentes de información.
9. Puede resolver diferentes preguntas de negocio sobre un mismo conjunto de datos.